ProblemiNPCompleti

September 7, 2025

1 Problema Satisfiability

1.1 Descrizione

Data una formula in CNF[1] che prende in input n variabili, dare un'assegnazione di verità a ogni variabile b_i in modo tale che $f(b_1, \ldots, b_n) = vero$.

1.2 Formalizzazione

$$I_{SAT} = \{f : \{vero, falso\}^n \to \{vero, falso\} : f \text{ è in CNF}\}$$
$$S_{SAT}(f) = \{(b_1, \ldots, b_n) \in \{vero, falso\}^n\}$$
$$\pi_{SAT}(f, S_{SAT}(f)) = \exists (b_1, \ldots, b_n) \in S_{SAT}(f) : [f(b_1, \ldots, b_n) = vero]$$

2 Problema 3 Satisfiability

2.1 Descrizione

Il problema satisfiability in cui ogni clausola (insieme di variabili legate in $\vee$) ha esattamente 3 variabili.

2.2 Formalizzazione

$$I_{3SAT} = \{f : \{vero, falso\}^n \to \{vero, falso\} : f \text{ è in } \textit{3-CNF}\}$$
$$S_{3SAT}(f) = \{(b_1, \ldots, b_n) \in \{vero, falso\}^n \}$$
$$\pi_{SAT}(f, S_{SAT}(f)) = \exists (b_1, \ldots, b_n) \in S_{SAT}(f) : [f(b_1, \ldots, b_n) = vero]$$

[1] Conjuntive Normal Form

3 Vertex Cover

3.1 Descrizione

Dato un grafo G, e un intero k trovare un sottoinsieme di k nodi che tocca tutti gli archi (generalmente sottoinsieme di archi di cardinalità minima).

3.2 Formalizzazione

$I_{VC} = \{\langle G = (V, E), k\rangle\}$
$S(G, k) = \{V' \subseteq V\}$
$\pi_{VC}(G, k, S_{VC}(G, k)) = \exists V' \in S(G, k) : |V'| \leq k \wedge [\forall (u, v) \in E[u \in V' \vee v \in V']\ ]$

4 Independent Set

4.1 Descrizione

Dato un grafo G e un intero k trovare un sottoinsieme di k nodi che non sono collegati tra loro (generalmente sottoinsieme di archi di cardinalità massima).

4.2 Formalizzazione

$I_{IS} = \{\langle G = (V, E), k\rangle\}$
$S_{IS}(G, k) = \{I \subseteq V\}$
$\pi_{IS}(G, k, S_{IS}(G, k)) = \exists I \in S_{IS}(G, k) : |I| \geq k \wedge [\forall u, v \in I(u, v) \notin E]$

5 Clique

5.1 Descrizione

Dato un grafo G e un intero k trovare un sottoinsieme di k nodi che sono tutti collegati tra loro (un sottografo completo) (generalmente sottoinsieme di archi di cardinalità massima).

5.2 Formalizzazione

$I_{CL} = \{\langle G = (V, E), k\rangle\}$
$S_{CL}(G, k) = \{C \subseteq V\}$
$\pi_{CL}(G, k, S_{CL}(G, k)) = \exists C \in S_{CL}(G, k) : |C| \geq k \wedge [\forall u, v \in C(u, v) \in E]$

6 Dominating Set

6.1 Descrizione

Dato un grado G non orientato e un intero k trovare un sottoinsieme di k nodi in modo tale che i nodi nell'insieme siano tutti collegati con almeno un nodo fuori dall'insieme (generalmente sottoinsieme di archi di cardinalità minima).

6.2 Formalizzazione

$I_{DS} = \{\langle G = (V, E), k\rangle \text{ G non orientato}\}$
$S_{DS} = \{D \subseteq V\}$
$\pi_{DS}(G, k, S_{DS}(G, k)) = \exists D \in S_{DS}(G, k) : |D| \leq k \wedge [\forall u \in V - D\ [\exists v \in D : (u, v) \in E]\ ]$

7 Colorabilità

7.1 Descrizione

Dato un grafo G non orientato e un intero k colorare, usando al massimo k colori, ogni nodo del grafo con un colore in modo che due nodi collegati non abbiano lo stesso colore.

7.2 Formalizzazione

$$I_{COL} = \{\langle G = (V, E), k\rangle \text{ G non orientato}\}$$
$$S_{COL}(G, k) = \{\chi : V \to \{1, \ldots, k\}\ \}$$
$$\pi_{COL}(G, k) = \exists \chi \in S_{COL}(G, k) : \forall (u, v) \in E[\chi(u) \neq \chi(v)]$$

8 3 Colorabilità

8.1 Descrizione

Dato un grafo G non orientato usando al massimo 3 colori, ogni nodo del grafo con un colore in modo che due nodi collegati non abbiano lo stesso colore.

8.2 Formalizzazione

$$I_{3COL} = \{\langle G = (V, E)\rangle \text{ G non orientato}\}$$
$$S_{3COL}(G) = \{\chi : V \to \{1, 2, 3\}\ \}$$
$$\pi_{3COL}(G) = \exists \chi \in S_{3COL}(G) : \forall (u, v) \in E[\chi(u) \neq \chi(v)]$$

9 Ciclo Hamiltoniano (Hamiltonian Cicle)

9.1 Descrizione

Dato un grafo G non orientato determinare, se esiste un ciclo che tocca tutti i nodi del grafo.

9.2 Formalizzazione

$I_{HC} = \{\langle G = (V, E)\rangle$ G non orientato$\}$
$S_{HC}(G) = \{\psi : V \to \{1, \ldots, n\}\ n = |V|\}$
$\pi_{HC}(G, S_{HC}(G)) = \exists \psi \in S_{HC}(G) : \forall i = 1, \ldots, n\ [(\psi^{-1}(i), \psi^{-1}(i+1)) \in E] \wedge [(\psi^{-1}(1), \psi^{-1}(n)) \in E]$

10 Percorso Hamiltoniano (Hamiltonian Path)

10.1 Descrizione

Dato un grafo G non orientato determinare, se esiste un percorso che parte da un nodo u e arriva a v tocca tutti i nodi del grafo.

10.2 Formalizzazione

$I_{HP} = \{\langle G = (V, E), u, v\rangle$ G non orientato$\}$
$S_{HP}(G, u, v) = \{\psi : V \to \{1, \ldots, n\}\ n = |V| : \psi(u) = 1 \wedge \psi(v) = n\}$
$\pi_{HP}(G, u, v, S_{HP}(G, u, v)) = \exists \psi \in S_{HP}(G, u, v) : \forall i = 1, \ldots, n\ [(\psi^{-1}(i), \psi^{-1}(i+1)) \in E] \wedge$

11 Long Path

11.1 Descrizione

Dato un grafo G non orientato e un intero k determinare, se esiste un percorso che parte da un nodo u e arriva a v e tocca almeno k nodi (generalmente problema di massimizzazione).

11.2 Formalizzazione

$I_{LP} = \{\langle G = (V, E), u, v, k\rangle \text{ G non orientato}\}$
$S_{LP}(G, u, v, k) = \{\psi : V \to \{1, \ldots, h\}\ \psi(u) = 1 \wedge \psi(v) = h\}$
$\pi_{LP}(G, u, v, k, S_{LP}(G, u, v, k)) = \exists \psi \in S_{LP}(G, u, v, k) : \forall i = 1, \ldots, n\ [(\psi^{-1}(i), \psi^{-1}(i+1)) \in E] \wedge h \geq k$

11.3 Formalizzazione alternativa

$I_{LP} = \{\langle G = (V, E), u, v, k\rangle \text{ G non orientato}\}$
$S_{LP}(G, u, v, k) = \{\langle v_0, \ldots, v_h\rangle : \forall i = 1, \ldots, h-1\ [(v_i, v_{i+1}) \in E] \wedge v_0 = u \wedge v_h = v\}$
$\pi_{LP}(G, u, v, k, S_{LP}(G, u, v, k)) = \exists \psi \in S_{LP}(G, u, v, k) : \forall i = 1, \ldots, h-1\ [(v_i, v_{i+1}) \in E] \wedge h \geq k$

12 Travelling Salesman Problem (Problema del commesso viaggiatore)

12.1 Descrizione

Dato un grafo G non orientato, pesato e un intero k, determinare se esiste un ciclo che attraversa tutti i nodi (Ciclo Hamiltoniano) di cui il peso è $\leq k$

12.2 Formalizzazione

$$I_{TSP} = \{\langle G = (V, E, w), k\rangle\}$$
$$S_{TSP}(G, k) = \{E' \subseteq E\}$$
$$\pi_{TSP}(G, k, S_{TSP}(G, k)) = \exists E' \in S_{TSP}(G, k) : |E'| = |V| \wedge$$
$$\forall v \in V [\exists u, z \in V : (u, v) \in E' \wedge (u, z) \in E'] \wedge \sum_{e \in E'} w(e) \leq k$$